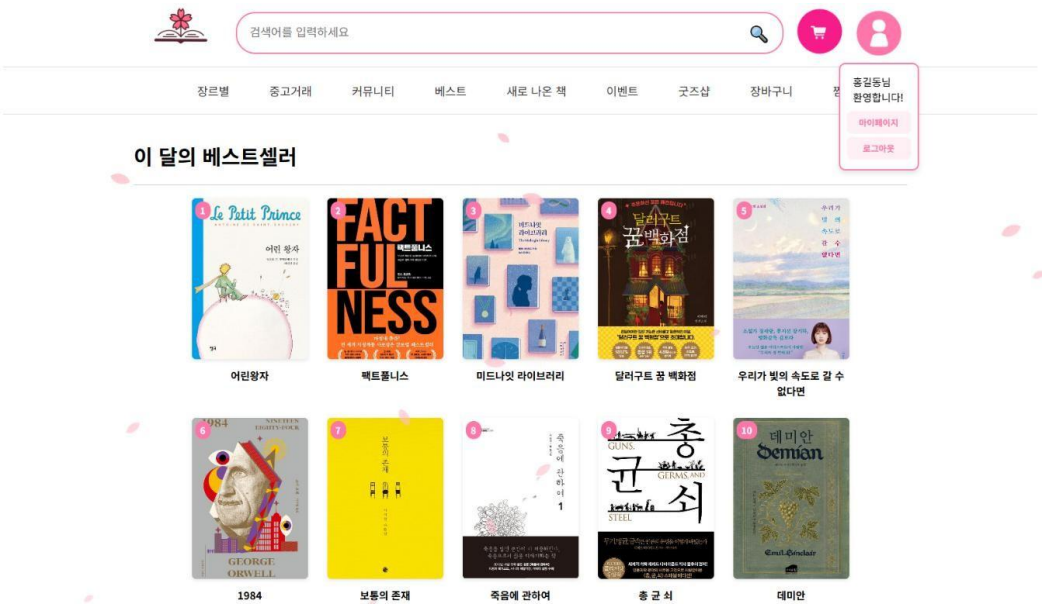
프로젝트 기술서

김서연 (Seoyeon Kim) | kimseoyeon33@gmail.com | GitHub https://github.com/kimseoyeon6465/Portfolio

1. DasiBom - 온라인 도서 커머스 플랫폼



DasiBom 메인 화면

프로젝트명	DasiBom
개발기간	2025.06.10 ~ 2025.06.30 (약 3주)
개발인원	5인 (팀 프로젝트)
담당	회원/비회원 장바구니, 주문, 결제 서비스 / 전체 DB 설계 (DB 담당)
개발환경	Tomcat 8.5, Oracle DB, Eclipse
사용도구	draw.io, Pencil
사용기술	Java, Spring MVC, MyBatis, Oracle, JSP, JavaScript, jQuery, 포트원(구 아임포트) SDK 카카오페이 테스트 결제
GitHub	https://github.com/kimseoyeon6465/Dasibom
YouTube	https://youtu.be/BgfCU3VaJDs

개요

도서 검색, 리뷰, 장바구니, 중고 거래, 채팅 기능을 포함한 온라인 서점 웹 사이트입니다. 회원과 비회원의 장바구니, 주문, 결제 서비스를 맡았고, DB 담당으로 전체 테이블을 설계했습니다.

기획 의도

사용자 친화적인 온라인 도서 플랫폼을 구축하여 누구나 쉽고 편리하게 다양한 도서를 탐색하고 구매할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 추천 시스템과 리뷰 기능을 통해 독서에 대한 흥미를 유도하고, 사용자 맞춤형 콘텐츠 제공으로 자연스러운 독서 습관 형성을 지원합니다. 도서 중고 거래 기능을 통해 책의 순환을 촉진하고 접근성을 높이며, 도서 관련 굿즈샵과 이벤트를 통해 독서의 즐거움을 확장할 수 있는 부가 경험을 제공합니다. 이를 통해 전반적인 독서량을 증진하고 독서 문화를 확산합니다.

개발 목표

도서 순위와 장르별 추천 도서를 통해 사용자들의 독서율을 높이고 사용자의 관심 장르, 평점 등을 기반으로 사용자들의 도서 구매를 도우며 이벤트, 굿즈를 통한 사이트 홍보와 플랫폼의 체류 시간 및 재방문율을 증가시키는 것을 목표로 합니다.

주요 기술 스택

Java / Spring MVC / MyBatis / Oracle Database / JSP / HTML / CSS / JavaScript / jQuery / Tomcat 8.5 / 포트원(구 아임포트) SDK 카카오페이 테스트 결제

담당 업무

- 회원/비회원 장바구니, 주문, 결제 전 과정 설계 및 구현
- 포트원 SDK 를 이용한 카카오페이 결제창 호출과, 결제 성공 콜백 처리 후 주문 저장 구현
- 회원 주문 테이블 3 개와 비회원 주문 테이블 3 개를 분리하는 DB 스키마 설계
- 도서 10% 할인가, 배송비 조건(5 만원 미만 3,000 원), 포인트 사용과 5% 적립을 반영한 결제 금액 계산
- 주문과 주문 상세 테이블 분리, 리뷰 댓글/대댓글 테이블 분리를 포함한 전체 테이블 설계 (DB 담당)
- MyBatis 기반 DB 연동, 세션 상태 관리, 예외 처리

전체 기능 설계

- 사용자는 회원 가입 및 로그인을 통해 도서 검색, 상세 조회, 리뷰 작성 등 기본적인 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 도서 랭킹, 장르별 추천 기능을 통해 사용자의 관심 도서를 노출하고 구매로 이어질 수 있도록 설계했습니다.
- 중고 도서 거래 기능을 제공하여 사용자가 직접 도서를 등록, 조회할 수 있도록 구성했습니다.
- 도서 리뷰 및 커뮤니티 기능을 통해 사용자 간 의견을 공유할 수 있는 공간을 제공했습니다.
- 굿즈샵 및 이벤트 페이지를 통해 도서 관련 굿즈 구매와 출석 체크 이벤트 참여가 가능하도록 설계했습니다.
- 마이페이지를 통해 주문 내역, 포인트 내역, 쿠폰 보유 현황 등을 조회할 수 있도록 구성했습니다.

주요 구현 기능

1. 결제 금액 계산과 카카오페이 결제 요청

할인가, 배송비, 포인트를 반영한 최종 금액을 확정한 뒤 카카오페이 결제를 요청

구현 내용	도서는 10% 할인가로 표시하고, 5만원 미만 주문에는 배송비 3,000원을 더하고, 사용한 포인트를 차감해 최종 금액을 계산했습니다. 결제 금액의 5%는 포인트로 적립됩니다. 결제하기를 누르면 포인트 적용 계산을 먼저 실행하고, 확정된 최종 금액으로 카카오페이 결제를 요청합니다.
문제 해결	카카오페이 테스트 결제 중, 화면에는 할인가가 표시되는데 결제창에는 정가 합계가 요청되는 오류를 발견했습니다. 금액이 확정되기 전에 결제 요청이 나가는 시점의 문제였고, 계산을 먼저 실행한 뒤 확정된 최종 금액만 결제 요청에 사용하도록 고쳤습니다. 수정 후 카카오페이 결제 금액과 DB 저장 금액이 모두 할인가 합계와 일치했습니다.
개선 계획	Naver Pay, Toss Pay 등 결제 수단 추가, 서버에서 결제 금액을 다시 검증하는 로직 추가

2. 결제 성공 후 주문 저장

카카오페이 결제 성공 응답을 받은 뒤에만 주문 정보를 DB에 저장

구현 내용	결제가 완료되지 않은 주문이 DB에 남지 않도록, 결제 성공 콜백에서 서버로 주문 저장을 요청합니다. 한 번의 요청에서 주문 저장, 주문 상세 저장, 포인트 차감과 적립, 장바구니 비우기를 처리하고, 주문은 '결제완료' 상태로 저장됩니다. 결제 완료 화면에서는 주문번호를 기준으로 주문 내역을 조회해 보여줍니다.
개선 계획	결제는 성공했지만 저장이 실패한 경우의 결제 취소 처리, 취소와 환불까지 포함한 주문 상태 정의

3. 회원/비회원 주문 처리

회원 주문 테이블 3개와 비회원 주문 테이블 3개를 분리해, 로그인 없이도 주문, 결제, 조회가 가능

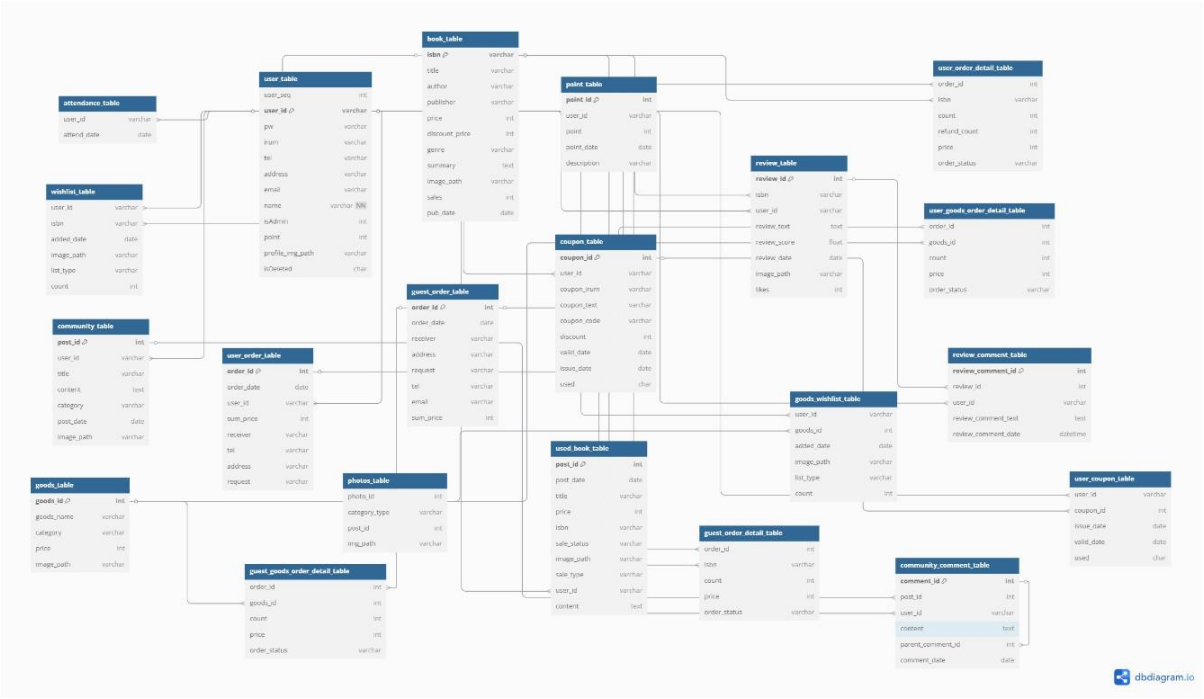
구현 내용	회원 가입 없이도 구매할 수 있도록 비회원 주문을 따로 만들었습니다. 비회원 주문은 guest_order_table, guest_order_detail_table, guest_goods_order_detail_table에 저장하고, 주문번호는 시퀀스로 발급합니다. 결제 직후에는 완료 화면에서 방금 주문한 내역을 보여주고, 이후에는 이메일로 비회원 주문 내역을 조회합니다.
개선 계획	비회원 주문 본인 확인 강화 (현재는 이메일 기준 조회)

4. 주문 테이블 설계와 DB 구성 주문, 주문 상세(도서), 주문 상세(굿즈)로 나누어 한 주문에 여러 상품을 저장	
구현 내용	user_order_table, user_order_detail_table, user_goods_order_detail_table로 나누어 도서와 굿즈를 함께 주문할 수 있게 했습니다. 리뷰 댓글과 대댓글은 review_comment_table로 따로 두어 커뮤니티 댓글과 분리했습니다.
결과	DB 담당으로 전체 테이블의 구조, 참조 방식, 변수명 기준을 정리해 팀에 공유했습니다. 그 결과 병합 오류 없이 전체 기능이 통합됐습니다.
개선 계획	포인트 사용과 적립 내역을 통합 조회하는 관리 기능

트러블슈팅

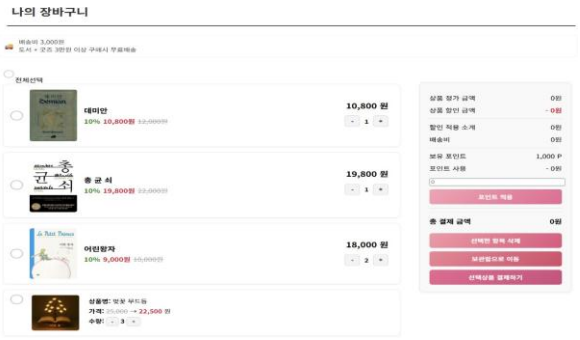
문제 상황	원인 분석과 시도	해결 결과
카카오페이 테스트 결제 중, 화면에는 10% 할인가가 표시되는데 결제창에는 정가 합계가 요청되는 오류	결제 요청, 금액 계산, DB 저장의 처리 단계를 순서대로 점검했습니다. 최종 금액이 확정되기 전에 결제 요청이 나가는 시점의 문제임을 확인했습니다.	포인트 계산을 먼저 실행하고, 확정된 최종 금액으로만 결제를 요청하도록 수정. 카카오페이 결제 금액과 DB 저장 금액 모두 할인가 합계로 일치

DB 설계

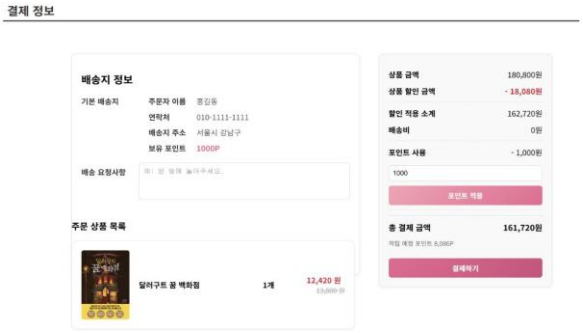


DasiBom ERD

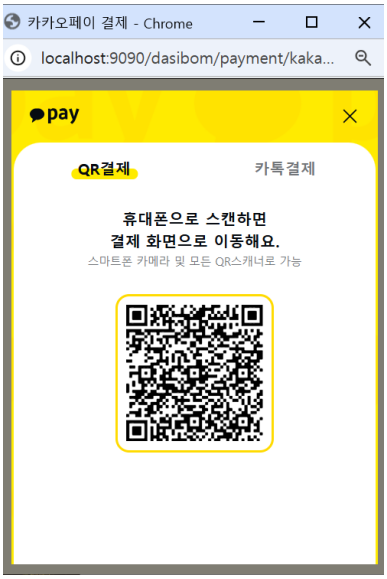
화면 구성



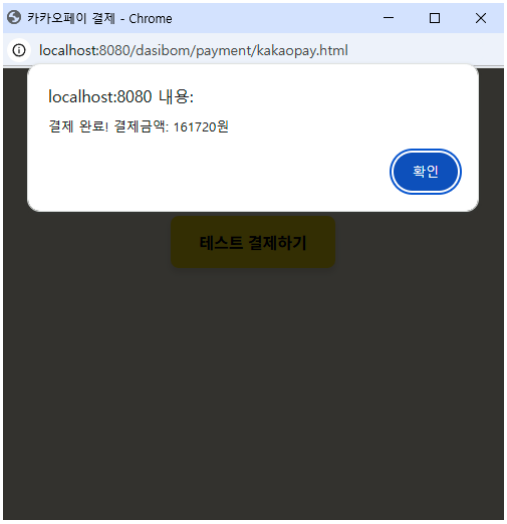
장바구니



결제 정보 (할인, 배송비, 포인트 반영)



카카오페이 결제창



결제 완료 (할인가 합계로 결제)

성과 및 아쉬운 점

- 장바구니에서 결제, 주문 조회까지 회원 주문과 비회원 주문을 각각 구현했습니다. 회원용 테이블 3 개와 비회원용 테이블 3 개를 따로 두었고, 결제가 끝나면 완료 화면에서 주문 내역을 조회할 수 있습니다.
- 도서 10% 할인가, 5 만원 미만 배송비 3,000 원, 포인트 사용과 5% 적립을 결제 금액에 반영했습니다. 카카오페이 테스트 결제 중 화면에는 할인가가 표시되는데 결제창에는 정가 합계가 요청되는 오류를 발견했고, 포인트 계산을 먼저 실행한 뒤 확정된 금액으로 결제를 요청하도록 고쳤습니다. 수정 후 카카오페이 결제 금액과 DB 에 저장된 금액이 모두 할인가 합계와 일치했습니다.
- 주문을 주문, 주문 상세(도서), 주문 상세(굿즈) 테이블로 나누어 한 주문에 도서와 굿즈를 함께 담을 수 있게 했습니다.
- DB 담당으로 전체 테이블의 구조, 참조 방식, 변수명 기준을 정리해 팀에 공유했습니다. 5 명이 만든 기능을 병합 오류 없이 합쳐 완성했습니다.
- 서버에서 결제 금액을 다시 검증하는 로직과, 결제는 성공했지만 주문 저장이 실패한 경우의 처리는 구현하지 못했습니다. 이 두 가지는 보완 계획에 정리했습니다.

보완 계획

- Kakao Pay 단일 결제 수단을 Naver Pay, Toss Pay 등으로 확장
- 결제 실패, 취소, 환불까지 고려한 주문 상태 흐름 정의, 결제 성공 후 저장 실패 시 처리 추가
- 포인트 사용과 적립 내역을 통합 조회하는 관리 기능 추가
- 비회원 주문 본인 확인 강화
- 서버에서 결제 금액을 다시 검증하는 로직 추가

2. MatjipON - 식당 웨이팅/예약 서비스

프로젝트명	MatjipON
개발기간	2025.04.15 ~ 2025.04.28 (약 2주)
개발인원	4인 (팀 프로젝트)
담당	대기 순번 관리 / 키오스크 주문 저장 / 리뷰와 별점 조회 / DB 모델링
개발환경	Oracle DB, Eclipse
사용도구	draw.io
사용기술	Java, Java Swing, JDBC, Oracle, SQL
GitHub	https://github.com/kimseoyeon6465/MatjipON
YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=3oiHsrP-0ZQ

개요

식당의 웨이팅, 예약, 주문, 결제 정보를 통합 관리하는 Java Swing 기반 프로그램입니다. 대기 순번 관리, 키오스크 주문 저장, 리뷰와 별점 조회, DB 모델링을 맡았습니다.

기획 의도

맛집을 찾고 대기, 예약, 결제를 각각 별도 앱으로 처리해야 하는 불편을 해소하고, 실시간 혼잡도와 대기 정보를 제공하여 사용자와 관리자의 편의를 동시에 향상하기 위해 통합 플랫폼을 기획했습니다.

개발 목표

- 혼잡도를 손님이 실시간으로 확인하여 최적의 맛집을 선택하고 메뉴 선택 및 대기 시간을 단축
- 관리자가 예약자와 대기열을 효율적으로 관리하여 회전율을 높이고, 예약과 주문 데이터를 기반으로 매출 통계 작성이 가능하도록 했습니다.

주요 기술 스택

Java / Java Swing / JDBC / Oracle Database / MVC Architecture / Eclipse IDE

담당 업무

- 대기 등록 및 순번 관리: waiting_table 에 대기를 등록하고, 취소나 삭제 시 ROW_NUMBER()로 순번(waiting_id) 재정렬
- 키오스크 주문 저장: 마감 직전 인수받아 주문을 ORDER_TABLE 과 ORDER_DETAIL_TABLE 에 저장하고, 주문번호 기준으로 영수증 형태 조회
- 리뷰 등록, 조회, 삭제와 매장별 평균 별점 조회, 관리자 리뷰 관리와 혼잡도 반영
- Oracle DB 모델링, JDBC 연동, 예외 처리

전체 기능 설계

- 사용자 인증을 위해 로그인 및 회원가입 기능을 제공하고, 비밀번호는 SHA-256 방식으로 암호화하여 저장
- 매장별 웨이팅 현황을 기준으로 대기 인원이 적은 맛집을 추천하고, 리뷰 평점 데이터를 기반으로 '인기 TOP 맛집'을 분류하여 사용자에게 제공했습니다.
- 키워드를 입력해 매장명 기준으로 검색할 수 있도록 구현하고, 검색 결과를 리스트 형태로 제공하여 사용자가 원하는 매장을 빠르게 찾을 수 있도록 설계
- 사용자가 선택한 매장에 웨이팅 등록 시 자동으로 대기 순번이 부여되며, 현재 대기 번호를 실시간으로 확인하거나 취소할 수 있도록 구현
- 관리자는 매장별 실시간 혼잡도를 관리할 수 있으며, 웨이팅 명단 조회 및 상태 변경을 통해 대기 흐름을 효율적으로 운영 가능
- 매장 키오스크를 통해 메뉴 선택, 수량 조절, 총액 계산이 가능하며, 주문 완료 시 주문 정보가 DB 에 저장되어 이후 주문 내역 조회가 가능하도록 설계했습니다.
- 주문 완료 후 리뷰 작성 및 별점 등록이 가능하며, 매장별 평균 별점은 리뷰 별점을 조회해 계산하여 표시했습니다.
- 리뷰 목록 조회 및 삭제 기능을 통해 사용자 리뷰 관리가 가능하도록 구현했습니다.
- 주문 완료 후 주문 번호를 기준으로 DB 에 저장된 주문 정보를 조회하고, 주문 내역을 영수증 형태로 출력할 수 있도록 설계했습니다.

주요 구현 기능

1. 웨이팅 순번 관리

등록 시각(INSERT_TIME) 기준으로 ROW_NUMBER()를 사용해 대기 순번(waiting_id)을 다시 매겨 관리

구현 내용	대기 등록 시 waiting_table에 INSERT하고, 등록 시각 순서대로 ROW_NUMBER()를 적용해 waiting_id를 갱신합니다. 대기 취소와 삭제 후에도 남은 대기자의 순번이 이어집니다.
문제 해결	대기 번호를 단순히 1씩 증가시키면 중간에 취소나 입장이 생겼을 때 순번이 비게 되어, 등록 시각 기준으로 순번을 다시 계산하도록 했습니다. 삭제 후에는 남은 데이터를 DB에서 다시 조회해 화면과 DB 상태가 일치하도록 했습니다.
개선 계획	대기 상태 변경과 입장 알림을 전달하는 푸시 알림 기능

2. 키오스크 주문 저장과 영수증 조회

주문을 주문 단위(ORDER_TABLE)와 메뉴 단위(ORDER_DETAIL_TABLE)로 나누어 저장하고, 주문번호로 영수증을 조회

구현 내용	한 주문에 여러 메뉴가 들어가므로 주문 정보와 메뉴별 수량, 금액을 나누어 저장했습니다. 주문하기를 누르면 두 테이블에 각각 저장하고, 주문 완료 후 주문번호 기준으로 조회해 JTable로 영수증 형태로 출력합니다.
개선 계획	결제 모듈 연동으로 주문, 결제, 영수증 발급까지 이어지는 통합 기능

3. 리뷰 평균 별점 조회

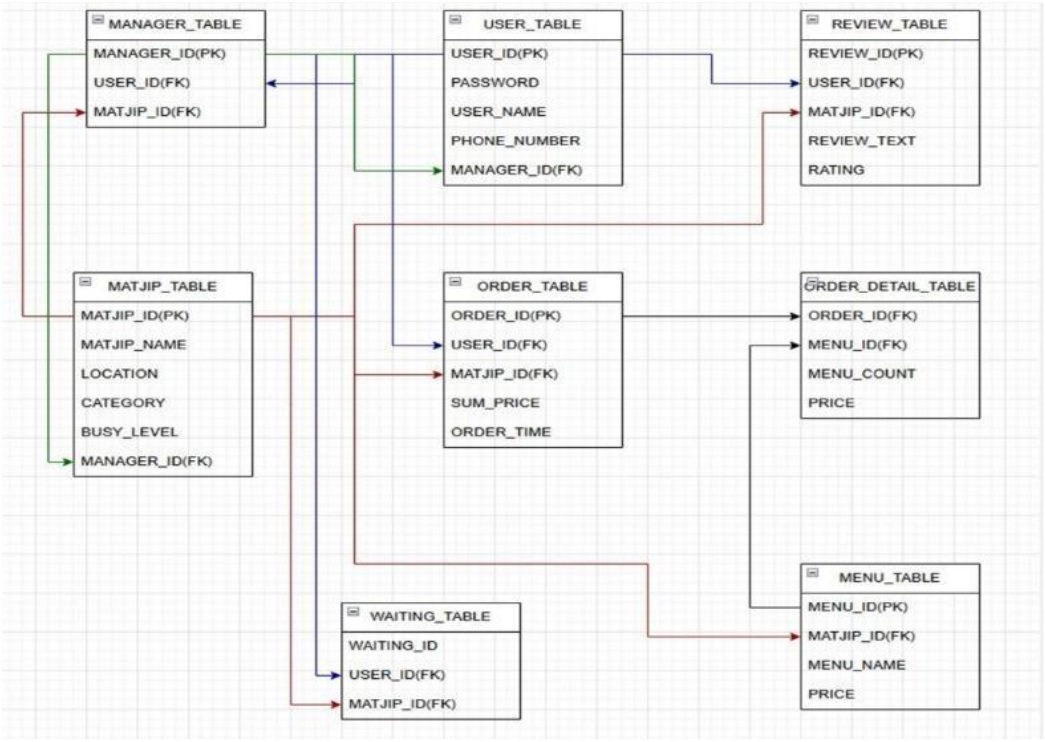
별점 평균을 따로 저장하지 않고, 조회할 때 AVG(RATING)으로 계산해 표시

구현 내용	리뷰를 INSERT한 뒤 해당 매장의 별점을 다시 조회하면 새 별점이 반영된 평균이 표시됩니다. 평균 값은 별도 컬럼에 저장하지 않고 REVIEW_TABLE을 기준으로 계산합니다.
개선 계획	리뷰가 많아질 경우 평균값 저장이나 집계 방식 검토

트러블슈팅

문제 상황	원인 분석과 시도	해결 결과
마감 직전, 이전 담당자가 키오스크 화면(메뉴 버튼 8개)만 만들고 DB 연결 없이 남긴 기능을 인수	설명 없이 넘겨받은 코드를 직접 읽어 구조를 파악했습니다. 메뉴 번호 1~8이 하드코딩되어 있었고, 매장이 5곳이라 관리해야 할 변수가 40개였습니다.	변수를 배열로 정리하고 DB 연동과 주문 저장까지 연결하여, 마감 기한 안에 앞뒤 기능과 함께 완성

DB 설계



MatjipON ERD

화면 구성



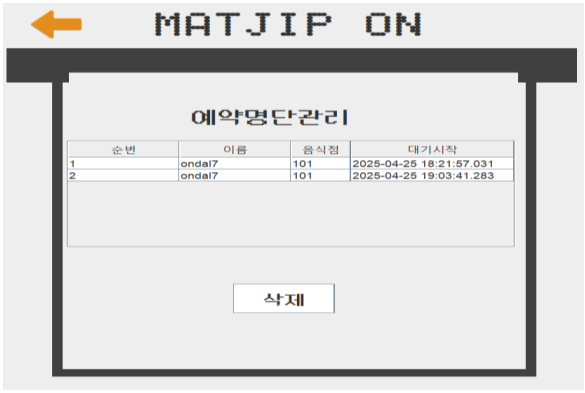
로그인



매장 상세 (별점, 혼잡도)



대기번호 확인



관리자 예약 명단 관리

성과 및 아쉬운 점

- 대기 등록, 취소, 삭제 후에도 순번이 이어지도록 ROW_NUMBER()로 등록 시각 기준 순번을 다시 매겼습니다. 삭제 후에는 DB 를 다시 조회해 화면과 DB 상태를 맞췄습니다.
- 키오스크 주문을 주문 테이블과 주문 상세 테이블로 나누어 저장하고, 주문번호로 조회해 영수증 형태로 출력했습니다.
- 매장별 평균 별점은 따로 저장하지 않고 REVIEW_TABLE 에서 AVG(RATING)으로 조회해 계산합니다. 리뷰를 등록한 뒤 다시 조회하면 새 별점이 반영된 평균이 표시됩니다.
- 마감 직전에 키오스크 화면만 있고 DB 연결이 없던 기능을 인수받았습니다. 메뉴 8 개와 매장 5 곳으로 하드코딩된 변수 40 개를 배열로 정리하고 주문이 DB 에 저장되도록 연결해, 마감 기한 안에 완성했습니다.
- 키오스크 주문은 메뉴와 금액을 DB 에 저장하고 영수증 형태로 조회하는 데까지 구현했습니다. 결제 모듈 연동과 입장 알림 기능은 구현하지 못했습니다. 이 두 가지는 보완 계획에 정리했습니다.

보완 계획

- 웨이팅 상태 변경 및 입장 알림을 실시간으로 전달할 수 있도록 푸시 알림 기능 도입
- 결제 모듈을 연동하여 주문, 결제, 영수증 발급까지 이어지는 F&B 통합 플랫폼 형태로 확장

기타 프로젝트 - 게임 개발

게임 개발 프로젝트를 간략히 정리했습니다.

3. JUST ONE BOSS - 회피형 아케이드 게임

프로젝트명	JUST ONE BOSS
개발기간	2025.10 ~ 2026.01
개발인원	1인 (개인 프로젝트)
개발 툴	Unity, C#
GitHub	https://github.com/kimseoyeon6465/UnityGameLab/tree/JustOneBoss

프로젝트 소개

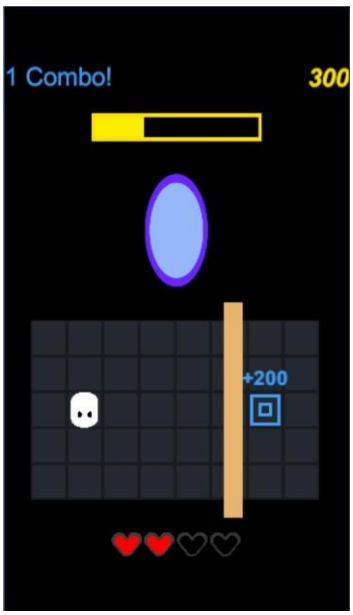
보스의 공격을 피하며 생존하는 회피형 아케이드 게임

구현 요약

- 보드, 타일, 패턴, 경고 시스템을 역할 단위로 분리하고 BoardManager 중심으로 실행 순서를 통합한 구조로 재설계
- 보스 공격 패턴을 JSON 데이터로 정의하고 PhaseController 에서 해석, 실행하는 페이즈 시스템 분리
- 입력 해석(InputHandler)과 이동, 애니메이션 로직을 분리한 플레이어 컨트롤 구조
- Awake/Start 실행 순서에 의존하지 않고 GameInitializer 로 시스템 초기화 순서를 명시적으로 관리

보완 내용

- 패턴 실행 순서와 경고 타이밍이 섞여 디버깅이 어려워지는 문제를 BoardManager 중심의 실행 순서 관리로 개선했습니다.
- 씬을 다시 시작할 때 일부 시스템의 초기화가 빠지는 문제를 초기화 순서를 정의하는 Initializer 구조로 해결했습니다.



JUST ONE BOSS 플레이 화면

4. Minesweeper - 지뢰찾기 클론 프로젝트

프로젝트명	Minesweeper
개발기간	2022.10
개발인원	1인 (개인 프로젝트)
개발 툴	C++, WinAPI
GitHub	https://github.com/kimseoyeon6465/Minesweeper
YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=CK9b8Uc0fAY

프로젝트 소개

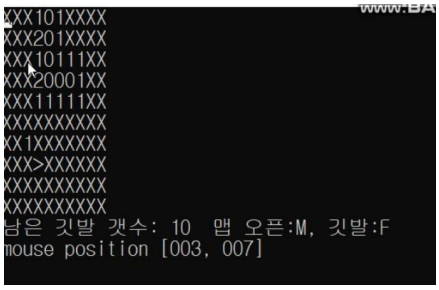
2차원 데이터 구조와 사용자 입력을 기반으로 상태 변화를 처리하는 C++ 콘솔 프로그램으로, 조건에 따라 인접 영역을 탐색하고 결과를 갱신하는 로직을 구현한 프로젝트

구현 요약

- 1 차원 배열을 활용한 맵 데이터 구조 설계 및 8 방향 인접 상태 계산
- WinAPI 입력 이벤트 감지 및 입력 좌표를 배열 인덱스로 변환하는 좌표 매핑
- DFS 기반 재귀 탐색으로 인접한 빈 영역 자동 처리
- 방문 여부와 처리 상태를 배열로 분리 관리해 중복 처리 방지

트러블슈팅

문제 상황	원인 분석과 시도	해결 결과
DFS 기반 재귀 탐색에서 무한 재귀가 발생해 프로그램 전체가 멈추는 오류	조건 하나를 고치는 방식으로는 해결되지 않아, 함수 호출마다 게임 상태와 좌표 변화를 종이에 단계별로 그려 어느 지점부터 루프에 빠지는지 좁혔습니다. 종료 조건이 분기되지 않아 같은 영역을 반복 검사하는 것을 확인했습니다.	종료 조건을 분리하고, 방문 여부와 처리 상태를 배열 2개로 나누어 관리해 해결



Minesweeper 실행 화면

그 외 Unity 프로젝트

Escape Tower 2022.09 ~ 2023.05, 개인 / 3D 방탈출	**GitHub** https://github.com/kimseoyeon6465/Escape-Tower **YouTube** https://www.youtube.com/watch?v=HS-QF0Z39VY
King Wizard 2022.03 ~ 2022.06, 3인 / 3D 러닝 액션	**GitHub** https://github.com/kimseoyeon6465/2022_Teamproject **YouTube** https://www.youtube.com/watch?v=WqBF9F-ON3A